



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Ciencias de Materiales

FIS-3543

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3516

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Ciencias de Materiales introduce al estudiante de física en el estudio sistemático de la relación entre la estructura, el procesamiento y las propiedades de los materiales sólidos. Partiendo del enlace atómico y de la estructura cristalina, la asignatura examina las imperfecciones de los sólidos, los procesos de difusión, el comportamiento mecánico y los mecanismos de endurecimiento, los diagramas de fase y las transformaciones de fase con sus tratamientos térmicos asociados, hasta abarcar las grandes familias de materiales (metales, cerámicos, polímeros y compuestos) y sus propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas y ópticas.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas cuantitativos y el uso de herramientas computacionales para la visualización de estructuras cristalinas, la interpretación de diagramas de fase y la consulta de bases de datos de propiedades de materiales. Se enfatiza el paradigma central de la disciplina: comprender cómo la organización de la materia, desde la escala atómica hasta la microestructura, determina las propiedades macroscópicas y las aplicaciones tecnológicas de cada material.

Por su carácter interdisciplinario, la asignatura tiende un puente entre la formación fundamental del físico y campos aplicados como la metalurgia, la microelectrónica, la nanotecnología y las tecnologías de la energía, y prepara al estudiante para colaborar con químicos, ingenieros y otros profesionales en la caracterización, selección y desarrollo de materiales.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Ciencia de Materiales, Física del Estado Sólido, Ingeniería de Materiales o áreas afines, con dominio de la estructura de la materia condensada y de las propiedades de los materiales. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física o de la ciencia de materiales, manejo de herramientas computacionales de visualización y modelado de estructuras y de bases de datos de materiales, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes en la conexión entre la física fundamental y sus aplicaciones tecnológicas e interdisciplinarias.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la estructura cristalina de los sólidos mediante celdas unitarias, sistemas cristalinos e índices de Miller, e interpretar patrones de difracción de rayos X para identificar estructuras.
- RAE-2** Clasificar los defectos puntuales, lineales e interfaciales de los sólidos cristalinos y explicar su influencia en las propiedades de los materiales.
- RAE-3** Resolver problemas de difusión en estado estacionario y no estacionario aplicando las leyes de Fick y la dependencia del coeficiente de difusión con la temperatura.
- RAE-4** Analizar el comportamiento mecánico de los materiales a partir de curvas esfuerzo-deformación, de la dinámica de dislocaciones y de los mecanismos de endurecimiento y de falla.
- RAE-5** Interpretar diagramas de fase binarios aplicando la regla de las fases y la regla de la palanca para predecir las microestructuras resultantes de transformaciones de fase y tratamientos térmicos.
- RAE-6** Relacionar la estructura de los materiales cerámicos, poliméricos y compuestos con sus propiedades mecánicas y térmicas y con sus principales aplicaciones tecnológicas.
- RAE-7** Explicar las propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas y ópticas de los materiales y los mecanismos de corrosión y degradación, aplicando criterios físicos de selección de materiales en contextos interdisciplinarios.
- RAE-8** Utilizar herramientas computacionales y bases de datos de materiales para visualizar estructuras cristalinas, analizar diagramas de fase y estimar propiedades de materiales.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción, enlace atómico y estructura cristalina

Perspectiva histórica y clasificación de los materiales: metales, cerámicos, polímeros y compuestos; paradigma estructura-procesamiento-propiedades-desempeño; enlace iónico, covalente, metálico y secundario en los sólidos; energía de enlace y su relación con las propiedades; celdas unitarias y redes de Bravais; estructuras FCC, BCC y HCP; puntos, direcciones y planos cristalográficos: índices de Miller; densidades lineal y planar; polimorfismo y alotropía; monocristales, policristales y sólidos no cristalinos; difracción de rayos X y ley de Bragg

Unidad 2: Imperfecciones en sólidos

Defectos puntuales: vacancias y autointersticiales; equilibrio térmico de vacancias; impurezas y soluciones sólidas sustitucionales e intersticiales; especificación de la composición; dislocaciones de borde, de tornillo y mixtas; vector de Burgers; defectos interfaciales: superficies libres, bordes de grano y maclas; defectos volumétricos; observación microestructural: microscopía óptica y electrónica; determinación del tamaño de grano

Unidad 3: Difusión

Mecanismos de difusión por vacancias e intersticial; primera ley de Fick y difusión en estado estacionario; segunda ley de Fick y difusión en estado no estacionario; soluciones con la función error; factores que afectan la difusión: especie difusora y temperatura; dependencia tipo Arrhenius del coeficiente de difusión; difusión por bordes de grano y por superficie; aplicaciones: carburización y dopado de semiconductores

Unidad 4: Propiedades mecánicas y mecanismos de endurecimiento

Conceptos de esfuerzo y deformación; deformación elástica y módulos elásticos; propiedades de tracción: fluencia, resistencia máxima y ductilidad; esfuerzo y deformación reales; dureza; deformación plástica y movimiento de dislocaciones; sistemas de deslizamiento; endurecimiento por reducción del tamaño de grano, por solución sólida y por deformación; recuperación, recristalización y crecimiento de grano; fractura dúctil y frágil; fundamentos de mecánica de la fractura; fatiga; termofluencia

Unidad 5: Diagramas de fase

Conceptos de fase, componente y microestructura; límites de solubilidad; regla de las fases de Gibbs; diagramas de fase binarios isomorfos; interpretación de diagramas: fases presentes, composiciones de las fases y regla de la palanca; sistemas eutécticos binarios y desarrollo de microestructuras; fases y compuestos intermedios; reacciones eutécticoide y peritéctica; el diagrama hierro-carburo de hierro; microestructuras de las aleaciones hierro-carbono

Unidad 6: Transformaciones de fase y tratamientos térmicos

Cinética de las transformaciones de fase: nucleación homogénea y heterogénea y crecimiento; diagramas de transformación isotérmica (TTT) y de enfriamiento continuo; perlita, bainita, esferoidita y martensita; revenido de la martensita; tratamientos térmicos de los aceros: recocido, normalizado y temple; templabilidad; endurecimiento por precipitación; relación entre microestructura y propiedades mecánicas

Unidad 7: Materiales cerámicos, polímeros y compuestos

Estructuras cristalinas cerámicas; cerámicos de silicato y formas del carbono; imperfecciones y comportamiento mecánico de los cerámicos; vidrios y vitrocerámicas; estructura de las moléculas poliméricas; peso molecular, configuraciones y cristalinidad polimérica; comportamiento esfuerzo-deformación y termomecánico de los polímeros; termoplásticos, termoestables y elastómeros; materiales compuestos reforzados con partículas y con fibras; regla de las mezclas; aplicaciones estructurales y tecnológicas

Unidad 8: Propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas y ópticas; corrosión

Conducción eléctrica y estructura de bandas de energía; movilidad y resistividad de los metales; semiconductores intrínsecos y extrínsecos; propiedades dieléctricas; capacidad calorífica, expansión térmica y conductividad térmica; diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo y ferrimagnetismo; dominios e histéresis; propiedades ópticas: refracción, absorción, transmisión y luminiscencia; corrosión electroquímica y degradación de materiales; protección contra la corrosión; principios de selección de materiales

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- | | |
|-------------|---|
| E.1 | Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad. |
| E.2 | Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad. |
| E.10 | Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos. |
| E.13 | Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión. |
| E.15 | Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura. |
| E.18 | Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado. |

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- | | |
|------------|--|
| C.1 | Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. |
| C.2 | Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas. |
| C.3 | Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. |
| C.4 | Habilidades de comunicación científica, oral y escrita. |
| C.5 | Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación. |

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2016). Ciencia e ingeniería de materiales (2.^a ed. en español, trad. de la 9.^a ed.). Reverté.
- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). Materials science and engineering: An introduction (10.^a ed.). Wiley.

Complementarias

- Askeland, D. R., & Wright, W. J. (2016). The science and engineering of materials (7.^a ed.). Cengage Learning.
- Smith, W. F., & Hashemi, J. (2014). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales (5.^a ed.). McGraw-Hill.
- Shackelford, J. F. (2015). Introduction to materials science for engineers (8.^a ed.). Pearson.